

Database Management System (DBMS)

BAB 4 — SQL Dasar (DDL)

1. Pengertian SQL

SQL (*Structured Query Language*) adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional.

SQL digunakan untuk:

Membuat database

Membuat tabel

Mengubah struktur tabel

Menghapus tabel

Mengelola data

2. Kategori SQL

SQL dibagi menjadi beberapa kategori:

DDL (Data Definition Language)

DML (Data Manipulation Language)

DCL (Data Control Language)

TCL (Transaction Control Language)

3. DDL (Data Definition Language)

DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur database.

Perintah utama:

CREATE

ALTER

DROP

TRUNCATE

RENAME

4. CREATE DATABASE

Digunakan untuk membuat database baru.

Sintaks:

```
CREATE DATABASE nama_database;
```

Contoh:

```
CREATE DATABASE akademik;
```

5. Melihat Database

Pada MySQL:

```
SHOW DATABASES;
```

6. Menggunakan Database

Sebelum membuat tabel, database harus dipilih terlebih dahulu.

Sintaks:

```
USE nama_database;
```

Contoh:

```
USE akademik;
```

7. CREATE TABLE

Digunakan untuk membuat tabel baru.

Sintaks umum:

```
CREATE TABLE nama_tabel(  
    kolom1 tipe_data,  
    kolom2 tipe_data  
);
```

Contoh:

```
CREATE TABLE mahasiswa(  
    nim VARCHAR(10),  
    nama VARCHAR(100),  
    alamat VARCHAR(200)  
);
```

8. Tipe Data Numerik

Tipe data angka:

INT

BIGINT

FLOAT

DOUBLE

DECIMAL

Contoh:

umur INT

9. INT

Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat.

Contoh:

jumlah INT

Nilai:

10

25

1000

10. FLOAT dan DOUBLE

Digunakan untuk bilangan pecahan.

Contoh:

`ipk FLOAT`

atau:

`gaji DOUBLE`

11. DECIMAL

Digunakan untuk data yang membutuhkan presisi tinggi.

Contoh:

`gaji DECIMAL(12,2)`

Artinya:

12 digit total

2 digit di belakang koma

12. Tipe Data Karakter

Contoh:

CHAR

VARCHAR

TEXT

13. CHAR

Panjang tetap.

Contoh:

kode CHAR(5)

Jika isi:

ABC

tetap disimpan sepanjang 5 karakter.

14. VARCHAR

Panjang berubah sesuai isi.

Contoh:

nama VARCHAR(100)

Lebih hemat storage dibanding CHAR.

15. TEXT

Digunakan untuk teks panjang.

Contoh:

deskripsi TEXT

16. Tipe Data Tanggal

Contoh:

DATE

TIME

DATETIME

TIMESTAMP

17. DATE

Format:

YYYY-MM-DD

Contoh:

tanggal_lahir DATE

18. DATETIME

Menyimpan tanggal dan waktu.

Contoh:

2026-06-16 14:30:00

19. Constraint

Constraint digunakan untuk membatasi data yang boleh disimpan.

Jenis:

PRIMARY KEY

FOREIGN KEY

NOT NULL

UNIQUE

DEFAULT

CHECK

20. NOT NULL

Kolom wajib memiliki nilai.

Contoh:

nama VARCHAR(100) NOT NULL

21. UNIQUE

Mencegah nilai duplikat.

Contoh:

```
email VARCHAR(100) UNIQUE
```

22. PRIMARY KEY

Identitas unik setiap baris.

Karakteristik:

Unik

Tidak boleh NULL

Contoh:

```
nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY
```

23. FOREIGN KEY

Menghubungkan tabel dengan tabel lain.

Contoh:

```
FOREIGN KEY(prodi_id)  
REFERENCES prodi(id_prodi)
```

24. DEFAULT

Memberikan nilai bawaan.

Contoh:

```
status VARCHAR(20)
DEFAULT 'Aktif'
```

25. CHECK

Membatasi nilai tertentu.

Contoh:

```
CHECK(ipk >= 0 AND ipk <= 4)
```

26. Membuat Tabel dengan Primary Key

Contoh:

```
CREATE TABLE mahasiswa(
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100),
    alamat VARCHAR(200)
);
```

27. Membuat Tabel dengan Banyak Constraint

```
CREATE TABLE mahasiswa(
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Aktif'
);
```

28. ALTER TABLE

Digunakan untuk mengubah struktur tabel.

29. Menambah Kolom

Sintaks:

```
ALTER TABLE mahasiswa  
ADD jurusan VARCHAR(50);
```

30. Mengubah Tipe Data

```
ALTER TABLE mahasiswa  
MODIFY nama VARCHAR(150);
```

31. Mengganti Nama Kolom

```
ALTER TABLE mahasiswa  
RENAME COLUMN nama TO nama_lengkap;
```

32. Menghapus Kolom

```
ALTER TABLE mahasiswa
```

DROP COLUMN jurusan;

33. DROP TABLE

Menghapus tabel beserta seluruh data di dalamnya.

DROP TABLE mahasiswa;

34. TRUNCATE TABLE

Menghapus seluruh isi tabel.

Struktur tabel tetap ada.

TRUNCATE TABLE mahasiswa;

Perbedaan:

DROP TABLE

menghapus tabel.

TRUNCATE TABLE

menghapus isi tabel.

35. RENAME TABLE

Mengubah nama tabel.

RENAME TABLE mahasiswa TO mhs;

36. Membuat Relasi Antar Tabel

Tabel Program Studi:

```
CREATE TABLE prodi(  
    id_prodi INT PRIMARY KEY,  
    nama_prodi VARCHAR(100)  
);
```

Tabel Mahasiswa:

```
CREATE TABLE mahasiswa(  
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(100),  
    id_prodi INT,  
    FOREIGN KEY(id_prodi)  
    REFERENCES prodi(id_prodi)  
);
```

37. Kesalahan Umum

Tidak Menentukan Primary Key

Mengakibatkan data sulit diidentifikasi secara unik.

Menggunakan INT untuk Nomor Telepon

Salah karena:

Nomor telepon bukan objek perhitungan.

Lebih tepat:

VARCHAR

Menggunakan CHAR untuk Data Panjang Berubah

Lebih efisien menggunakan:

VARCHAR

Menghapus Tabel Padahal Hanya Ingin Menghapus Data

Salah:

```
DROP TABLE mahasiswa;
```

Benar:

```
TRUNCATE TABLE mahasiswa;
```

Soal Bab 4

Soal 1

Jelaskan perbedaan:

DDL

DML

DCL

TCL

dan berikan contoh perintah masing-masing.

Soal 2

Buat database:

Perpustakaan

dan tuliskan query SQL untuk membuat database tersebut.

Soal 3

Buat tabel:

Buku

dengan atribut:

id_buku

judul

pengarang

tahun_terbit

stok

sertakan Primary Key.

Soal 4

Buat tabel:

Mahasiswa

yang memiliki:

NIM (Primary Key)

Nama (Not Null)

Email (Unique)

Status (Default = Aktif)

Soal 5

Buat tabel:

Prodi

Mahasiswa

yang memiliki hubungan One-to-Many menggunakan Foreign Key.

BAB 4 selesai.

Selanjutnya: BAB 5 — SQL Manipulasi Data (DML).